

La hora dorada

Accesibilidad por carretera a establecimientos de salud con capacidad resolutive en
Lambayeque, Ayacucho y Loreto

José Miguel Díaz

Corte de datos: 31 de agosto de 2026

Documento generado automáticamente por el pipeline del repositorio

Resumen

Se mide el tiempo de viaje por red vial real desde 15 418 centros poblados hasta el establecimiento de salud con capacidad resolutive más cercano, en tres departamentos peruanos elegidos uno por región natural. El 72.2 % de los 2 732 389 habitantes del ámbito alcanza uno en menos de una hora, pero el 12.2 % **no lo alcanza por carretera en absoluto**. El contraste geográfico domina el resultado: la población sin acceso vial es del 0.8 % en Lambayeque, 4.3 % en Ayacucho y 38 % en Loreto. En la Amazonía el centro poblado mediano está a 8.9 km de la carretera más próxima, frente a 107 m en la costa, y su población rural tarda de media 23 horas. Solo 48 de los 2838 establecimientos del ámbito son resolutivos. El problema no es de cantidad sino de concentración geográfica: medir el acceso amazónico con una red vial es, en buena medida, la pregunta equivocada.

1. Introducción y planteamiento del problema

En el Perú los puestos de salud de categoría I-1 pueden estabilizar a un paciente, pero no operar ni practicar una cesárea. Solo los establecimientos de categoría **II-1 en adelante** disponen de capacidad resolutive. En una emergencia obstétrica o un trauma grave, esa distinción decide el desenlace: es lo que la medicina de urgencias llama la *hora dorada*.

La pregunta que guía este trabajo es:

¿Cuánto tarda *realmente*, por carretera, la población de una región en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutive, y dónde están las peores brechas?

La palabra *realmente* impone dos exigencias. La primera es metodológica: la distancia en línea recta no es un sustituto válido del tiempo de viaje, así que el análisis se apoya en la red vial de OpenStreetMap y en un motor de ruteo. La segunda es de tratamiento de datos: el registro nacional de prestadores contiene errores documentados coordenadas ausentes, categorías sin normalizar, establecimientos cerrados y tomarlo al pie de la letra produce cifras precisas y falsas.

Ámbito. Se analizan tres departamentos, uno por región natural, de modo que el contraste geográfico sea el eje del análisis y no un detalle: **Lambayeque** (costa, red vial densa), **Ayacucho** (sierra, topografía que separa el tiempo real de la distancia euclidiana) y **Loreto** (selva, donde la conectividad es fluvial y no vial). El ámbito comprende 215 distritos, 15 418 centros poblados y 2 732 389 habitantes.

2. Fuentes de datos

Cuadro 1: Fuentes utilizadas, con su fecha de acceso y licencia.

Fuente	Uso	Acceso	Licencia
RENIPRESS (SUSALUD), corte 31-08-2026	Oferta: establecimientos de salud	07-09-2026	Datos Abiertos Perú
RENIPRESS, corte 30-04-2026	Comparación temporal	07-09-2026	Datos Abiertos Perú
Centros Poblados, IGN	Demanda: puntos de población	07-09-2026	Datos Abiertos Perú
Límites Distritales, IGN	Fronteras administrativas	07-09-2026	Datos Abiertos Perú
WorldPop 2020, 100 m, <i>constrained</i>	Población por centro poblado	07-09-2026	CC BY 4.0
OpenStreetMap (Geofabrik)	Red vial	07-09-2026	ODbL
Mapa de pobreza distrital	Segunda dimensión	material del curso	no documentada

Cada descarga queda registrada en `data/raw/_manifest.json` con la URL efectiva, la fecha en UTC, el tamaño y el **SHA-256** del archivo, de modo que el informe puede citar la versión exacta de los datos empleados.

2.1. Dos sustituciones documentadas

SIGMED → **Centros Poblados del IGN**. El enunciado señala SIGMED (MINEDU) como fuente de centros poblados, pero se trata de una aplicación interactiva de ArcGIS sin URL de descarga directa: exige aceptar términos, navegar un visor y generar el archivo manualmente. No es automatizable ni reproducible. Se sustituye por el shapefile de centros poblados del IGN publicado en Datos Abiertos, que cubre la misma necesidad y sí es descargable de forma programática. Se evaluó también la capa de INEI en Geocatmin, descartada porque no admite paginación, limita a 1000 registros y su población procede del censo de 1999.

Población imputada. El shapefile del IGN aporta 136 587 centros poblados con coordenadas pero **sin población**, y toda agregación de este estudio debe ser ponderada. La imputación se describe en la sección 3.

2.2. Limitaciones conocidas de las fuentes

El 36.6 % del registro nacional de RENIPRESS (13 176 de 36 004 establecimientos) carece de coordenadas. La tabla de pobreza no documenta su año ni su fuente exacta y no cubre cinco distritos de creación reciente en Ayacucho. El producto *constrained* de WorldPop subestima la población de Loreto en torno al 24 %. Estas limitaciones se retoman en la sección 6.

3. Metodología

3.1. Definición de capacidad resolutive

Un establecimiento es resolutive **si y solo si** está activo **y** su categoría pertenece al conjunto {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Las categorías I-1 a I-4 se conservan en el conjunto de

datos alimentan el simulador de escenarios pero se excluyen del cálculo del establecimiento más cercano.

La categoría llega sucia en el registro: 8552 de 36 004 registros (23.8 %) traen el literal "0", además de vacíos y variantes de espaciado. La normalización aplica reglas explícitas: nulos, cadena vacía y "0" pasan a `SIN_CATEGORIA`; se unifican guiones tipográficos y separadores; se inserta el guion cuando falta (`III1` $\rightarrow$ `II-1`); y lo que no cae en el conjunto canónico se marca como sin categoría en lugar de adivinarse. Se conservan la categoría original y la normalizada para permitir auditoría.

3.2. Reglas de validación

Se aplican seis reglas al registro **nacional completo**, antes de recortar al ámbito: medir la calidad sobre una muestra ya filtrada daría una tasa de error dependiente del recorte. **Ninguna fila se elimina**: lo marcado se conserva con su bandera y se excluye del cálculo correspondiente.

Cuadro 2: Reglas de validación y su resultado sobre el registro nacional.

Regla	Detecta	Marcados	Acción
R1	Coordenadas ausentes, nulas o (0, 0)	13 176	Retenido, excluido del ruteo
R2	Coordenadas fuera del Perú	5	Retenido con advertencia
R3	Latitud y longitud intercambiadas	0	Corregible al 100 %
R4	Punto fuera del distrito declarado	1719	350 recuperados por borde
R5	Códigos duplicados	0	—
R6	Problemas de codificación	4	Corregidos

Dos decisiones de orden merecen comentario. **R3 se evalúa antes que R2**: un par de coordenadas intercambiadas cae fuera del *bounding box* del Perú, de modo que evaluar R2 primero lo descartaría como inválido cuando era perfectamente recuperable. Los rangos de latitud (-18.4 a -0.04) y longitud (-81.4 a -68.6) del país son disjuntos, así que un intercambio admite una sola lectura. **R6 se evalúa la primera**, porque todas las demás reglas leen campos de texto: el CSV de RENIPRESS viene en UTF-8 *con* BOM, y leerlo como latin-1 renombra la primera columna y corrompe los campos acentuados.

Que R3 y R5 den cero es un resultado, no una omisión: indica que el registro es internamente consistente en sus coordenadas y que `COD_IPRESS` funciona efectivamente como clave única.

3.3. Imputación de población

Cada celda del ráster WorldPop (100 m) se asigna al centro poblado más cercano **dentro de su mismo distrito**; la población de un centro poblado es la suma de las celdas que le correspondieron. El método se eligió sobre las alternativas por tres propiedades: conserva el total distrital de forma exacta (verificado al 100.0000 %), respeta la frontera administrativa, y modela la dispersión rural sin fijar un radio arbitrario, a diferencia de un buffer de radio fijo que deja fuera la población dispersa y duplica la de los solapes.

3.4. Motor de ruteo y parámetros

Se emplea **OSRM** compilado localmente desde el extracto de OpenStreetMap del Perú (244 MB), con tres perfiles independientes: automóvil, peatón y bicicleta. Se descartaron OSMnx cuyo grafo a escala departamental resulta demasiado pesado para los 368 000 km² de Loreto y OpenRoute-Service, por su cuota limitada y su dependencia de conexión a internet. OSRM resuelve 13 200

pares origen-destino en 0.3 s y funciona sin red.

Muestreo. El enunciado limita el análisis a 5000 puntos de demanda y el ámbito tiene 15 418. El muestreo es **estratificado por distrito y ponderado por población**: un punto garantizado por distrito más un reparto proporcional por el método de restos mayores. Cada punto seleccionado carga un peso muestral que expande la población de su estrato, de modo que las métricas ponderadas siguen siendo insesgadas. El resultado reproduce la población total con una desviación de 0.000 000 %, distrito a distrito, y los 215 distritos quedan representados.

Umbral de enganche a la red. OSRM engancha cada punto a la vía más próxima y rutea *desde ahí*, ignorando el tramo intermedio. Cuando ese tramo es de decenas de metros el efecto es despreciable; cuando es de kilómetros, el tiempo calculado deja de medir lo que se pretende. Se marca como **fuera_de_red** todo punto que enganche a más de 2000 m: caminar esa distancia toma unos 24 minutos, es decir, consumiría por sí sola casi entera la banda de cobertura más estricta. Esos puntos **no se eliminan ni se rellenan** con distancia euclidiana; se reportan por separado.

3.5. Definición de las métricas

El tiempo de acceso $t_{\min}(i)$ es el mínimo, sobre los establecimientos resolutivos aptos, del tiempo de viaje en automóvil desde el punto de demanda i . Las bandas de cobertura son la proporción de población con $t_{\min} \leq 30$, ≤ 60 y ≤ 120 minutos, más una categoría propia para quienes carecen de acceso vial. La media y los percentiles se ponderan por población mediante el peso muestral. La desigualdad se mide con el coeficiente de Gini ponderado y con la curva de Lorenz.

4. Resultados

4.1. Cobertura poblacional

Cuadro 3: Cobertura poblacional por banda de tiempo al establecimiento resolutivo mas cercano

Ambito	Poblacion	≤ 30 min (%)	≤ 60 min (%)	≤ 120 min (%)	Sin acceso vial (%)
AYACUCHO	715240	58.0	73.1	88.6	4.3
LAMBAYEQUE	1238761	82.2	92.1	96.7	0.8
LORETO	778389	34.6	39.8	42.1	37.7
TOTAL	2732389	62.3	72.2	79.0	12.2

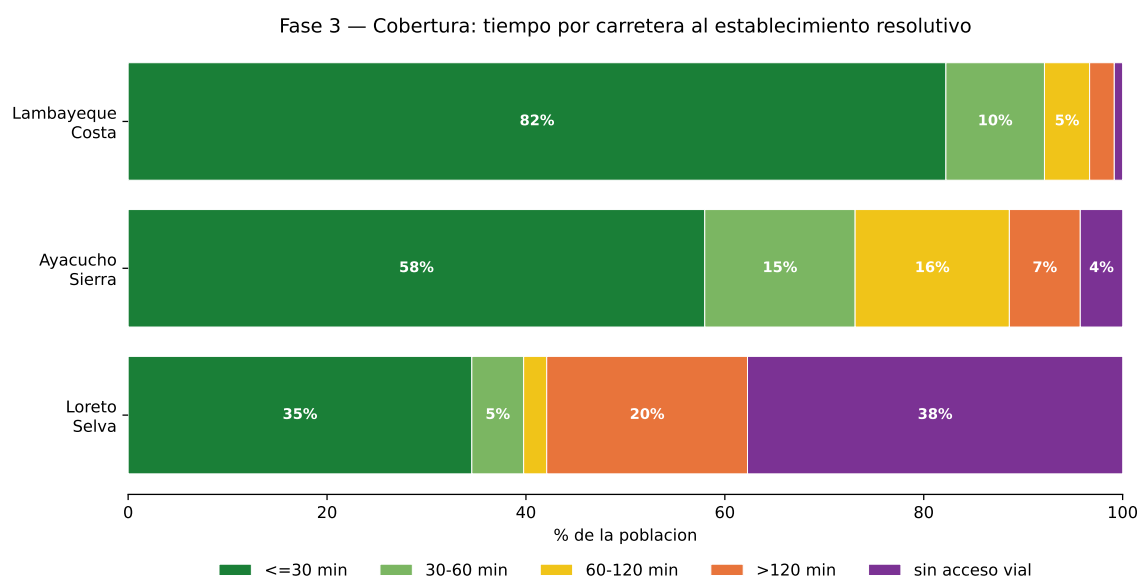


Figura 1: Distribución de la población según el tiempo por carretera al establecimiento resolutivo más cercano. La banda morada agrupa a quienes la red vial no sirve.

El 72.2 % de la población del ámbito alcanza un establecimiento resolutivo en menos de una hora, y el 12.2 % no lo alcanza por carretera. El contraste entre departamentos es de otro orden que la variación interna de cada uno: en Loreto, sumando quienes tardan más de dos horas y quienes carecen de acceso vial, el 58 % de la población está mal servida.

4.2. Tiempo de acceso y desigualdad

Cuadro 4: Tiempo de acceso ponderado por población, por departamento

Departamento	Poblacion	Media (min)	Mediana (min)	p90 (min)	Sin acceso vial (%)
LORETO	778389	331.9	22.5	407.8	37.7
AYACUCHO	715240	38.8	15.0	110.6	4.3
LAMBAYEQUE	1238761	19.3	7.3	49.3	0.8

Cuadro 5: Desigualdad del tiempo de acceso (Gini ponderado por población)

Ambito	Poblacion	Gini	Media (min)
AYACUCHO	684703	0.639	38.8
LAMBAYEQUE	1228317	0.633	19.3
LORETO	484710	0.864	331.9
TOTAL	2397730	0.864	88.1

Lambayeque y Ayacucho presentan coeficientes de Gini prácticamente idénticos (0,633 y 0,639) pese a que el tiempo medio de Ayacucho duplica al de Lambayeque. El dato ilustra qué mide el índice: **dispersión, no nivel**. La advertencia es relevante porque el Gini se aplica habitualmente a variables donde más es mejor, y aquí se aplica al tiempo de viaje, donde más es peor: un Gini de cero significaría que todos tardan lo mismo, no que todos estén bien atendidos.

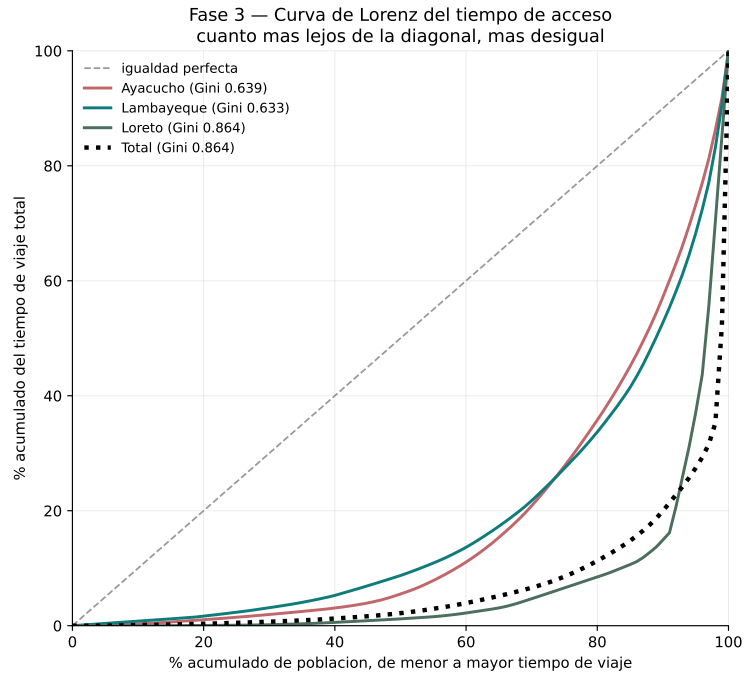


Figura 2: Curvas de Lorenz del tiempo de acceso. Cuanto más se aleja la curva de la diagonal, más concentrado está el tiempo total de viaje en una minoría de la población.

4.3. Contraste urbano y rural

Cuadro 6: Acceso urbano frente a rural, ponderado por población

Departamento	Ambito	Poblacion	Media (min)	Sin acceso vial (%)
AYACUCHO	rural	246081	55.7	9.3
AYACUCHO	urbano	469158	30.7	1.6
LAMBAYEQUE	rural	299620	43.0	1.5
LAMBAYEQUE	urbano	939141	11.8	0.6
LORETO	rural	200617	1394.6	72.6
LORETO	urbano	577771	196.1	25.6

La brecha entre ámbito urbano y rural es de 1.8 veces en Lambayeque y en Ayacucho, y de 7.1 veces en Loreto. La población rural amazónica tarda de media 1394 minutos unas 23 horas y el 72.6 % carece de acceso por carretera.

Cuadro 7: Distritos con peor acceso a capacidad resolutive. Una raya en la columna de tiempo medio indica que el distrito no tiene ningun punto de demanda con tiempo interpretable: la red vial no lo sirve en absoluto

#	Distrito	Departamento	Poblacion	Sin acceso vial (%)	Media (min)
1	OCAÑA	AYACUCHO	2738	100.0	—
2	HUACAÑA	AYACUCHO	715	100.0	—
3	ANDOAS	LORETO	8681	100.0	—
4	BARRANCA	LORETO	16273	100.0	—
5	CAHUAPANAS	LORETO	7859	100.0	—
6	MORONA	LORETO	31076	100.0	—
7	PASTAZA	LORETO	8067	100.0	—
8	PARINARI	LORETO	6732	100.0	—
9	URARINAS	LORETO	16535	100.0	—
10	LAS AMAZONAS	LORETO	9128	100.0	—
11	TORRES CAUSANA	LORETO	5084	100.0	—
12	ROSA PANDURO	LORETO	215	100.0	—
13	TENIENTE MANUEL CLAVERO	LORETO	4942	100.0	—
14	ALTO TAPICHE	LORETO	1932	100.0	—
15	EMILIO SAN MARTIN	LORETO	7193	100.0	—
16	MAQUIA	LORETO	7889	100.0	—
17	YAGUAS	LORETO	2359	97.5	4903.7
18	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	LORETO	6912	89.1	3.2
19	YAVARI	LORETO	14688	89.1	4919.5
20	TIGRE	LORETO	8741	86.8	80.8

Cuadro 8: Relacion entre acceso y pobreza distrital (correlacional, no causal)

Ambito	Distritos	Pearson r	p (Pearson)	Spearman ρ	p (Spearman)
AYACUCHO	104	0.229	0.019	0.252	0.010
LAMBAYEQUE	38	0.798	<0.001	0.563	<0.001
LORETO	36	0.186	0.278	0.223	0.191
TOTAL	178	0.136	0.071	0.470	<0.001

4.4. Brechas críticas

4.5. Cruce con la pobreza distrital

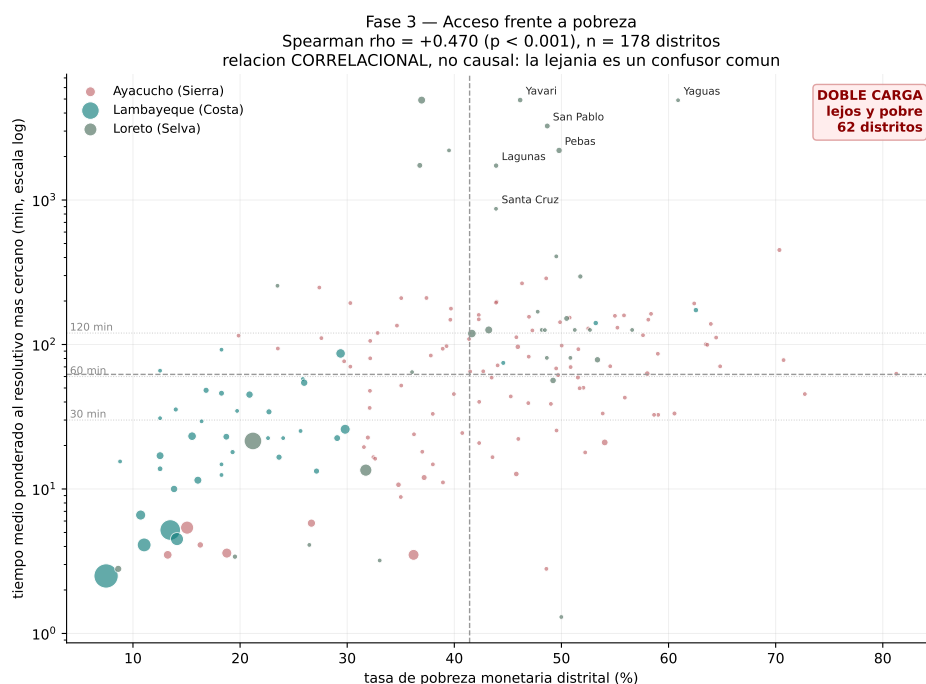


Figura 3: Acceso frente a pobreza monetaria distrital. Escala logarítmica en el eje vertical: en escala lineal los distritos amazónicos comprimen al resto contra el eje.

La correlación más fuerte se encuentra en el departamento con *mejor* acceso (Lambayeque, $r = 0,798$, $p < 0,001$) y desaparece en el peor (Loreto, $p = 0,278$). La lectura es que en la Amazonía la geografía determina la distancia con independencia de la condición socioeconómica, mientras que en la costa donde existe red vial en todo el territorio la variación residual del acceso sí acompaña a la pobreza.

La relación es correlacional, no causal. Ambas variables comparten un confusor evidente, la lejanía, que las mueve simultáneamente; tampoco puede descartarse causalidad inversa. El dato sirve para priorizar, no para explicar. Con ese criterio, 62 distritos quedan simultáneamente por encima de la mediana de pobreza y de tiempo de acceso: 420 053 habitantes, el 15.4 % del ámbito.

5. Discusión

5.1. Red vial frente a línea recta

El factor de rodeo kilómetros por carretera divididos entre kilómetros en línea recta confirma la hipótesis de partida en dos de los tres departamentos y la rompe en el tercero: 2.14 en Ayacucho, donde las carreteras andinas obligan a recorrer el doble; 1.29 en Lambayeque, de malla plana y densa; y 1.06 en Loreto.

Ese último valor es implausible: implicaría que las carreteras amazónicas son casi rectas. La causa resultó ser el enganche a la red. Midiendo la distancia entre cada centro poblado y la vía más próxima:

Cuadro 9: Distancia de enganche a la red vial, en metros.

Departamento	Mediana	p90	Máximo
Lambayeque	107	543	10 178
Ayacucho	207	2289	10 522
Loreto	8901	43 763	133 754

En la costa y la sierra el centro poblado mediano está a 100–200 metros de una carretera; en Loreto, a casi 9 kilómetros. El factor de 1.06 era un artefacto: el numerador no incluía el tramo omitido. Esta comparación justifica el tratamiento `fuera_de_red` descrito en la metodología.

5.2. Robustez del umbral

La conclusión sobre Loreto no depende del valor elegido para el umbral. Aun con el criterio más permisivo imaginable 10 km, más de dos horas caminando, la población fuera de la red vial cae a 0.0 % en Ayacucho y 0.1 % en Lambayeque, pero se mantiene en 24.0 % en Loreto. El contraste no se disuelve al relajar el criterio: se acentúa.

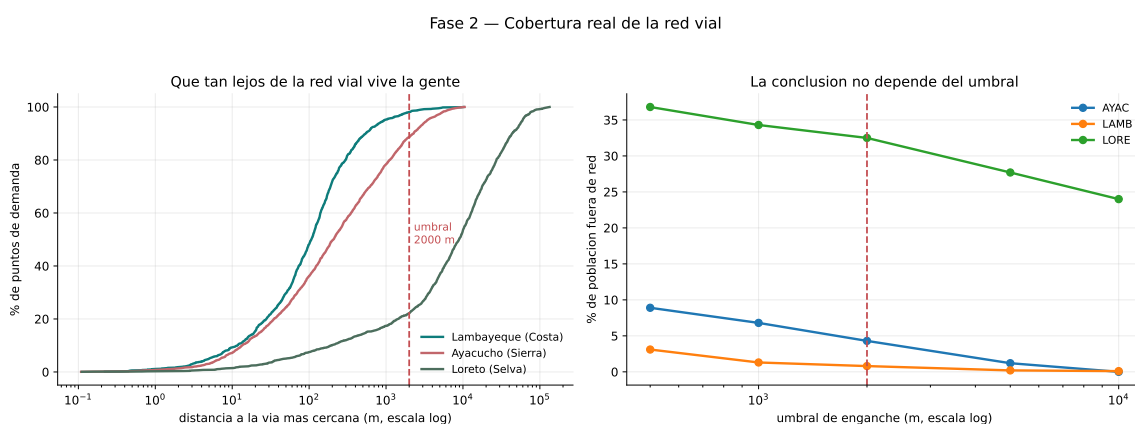


Figura 4: Izquierda: distribución acumulada de la distancia a la vía más próxima. Derecha: análisis de sensibilidad del umbral de enganche.

5.3. El modo de transporte cambia la respuesta

La razón entre el tiempo caminando y en automóvil no es constante: 12.6 en Lambayeque, 10.5 en Ayacucho y 6.5 en Loreto. La penalización por caminar es *menor* en la Amazonía porque su red vial es tan escasa que el automóvil tampoco aprovecha gran cosa.

Más relevante para la planificación: **el establecimiento más cercano cambia según el modo entre el 17 % y el 47 % de los puntos**. Un protocolo de referencia de emergencias que hable del “hospital más cercano” sin especificar el medio de transporte se equivoca en aproximadamente uno de cada tres casos.

5.4. Un componente vial aislado

Al evaluar qué ascenso de un establecimiento I-3 o I-4 a categoría resolutive ganaría más cobertura, doce establecimientos distintos repartidos en ocho distritos de Loreto y sobre un área de 238 por 276 kilómetros resultaron alcanzar *exactamente* los mismos 290 centros poblados, sin una sola diferencia entre los conjuntos. Todos pertenecen al mismo componente aislado de la red vial amazónica, desconectado del resto del país.

De esos 290 puntos, 251 (el 87 %) carecen hoy de acceso resolutivo por carretera, y representan 105 856 habitantes. La implicación de política es directa: dentro de ese componente, la pregunta sobre cuál establecimiento ascender no tiene una respuesta mejor que otra cualquiera rinde lo mismo y la decisión debe tomarse por criterios de costo, personal o infraestructura existente.

5.5. El sistema sí funciona de cerca

El tiempo caminando al establecimiento más cercano *de cualquier categoría* desde los puntos urbanos es de 4.3 minutos en Ayacucho, 7.0 en Lambayeque y 5.8 en Loreto. El contraste con el resto del estudio es el hallazgo: para la atención primaria cotidiana el sistema responde. **La brecha no está en la atención primaria sino en la capacidad resolutiva:** cinco minutos hasta una posta que puede estabilizar, frente a 47–126 minutos hasta un establecimiento que puede operar.

6. Limitaciones

1. **Un tercio del registro carece de georreferencia.** 13 176 de 36 004 establecimientos nacionales (36.6 %) no tienen coordenadas. La oferta está por tanto subestimada y los tiempos calculados son, si acaso, pesimistas. Es la limitación de mayor impacto sobre los resultados.
2. **WorldPop subestima la población amazónica.** El producto *constrained* solo asigna población donde detecta edificación desde satélite, y los asentamientos dispersos bajo dosel arbóreo no se detectan. La población imputada a Loreto (778 389) queda un 24 % por debajo de la proyección oficial. Ayacucho y Lambayeque se reproducen con desviaciones del 7 % y el 5 %.
3. **Conflictos sin resolver entre coordenada y UBIGEO.** 1369 establecimientos declaran un distrito distinto de aquel en el que caen sus coordenadas. No existe información para decidir cuál de los dos campos es erróneo, de modo que se conservan etiquetados en lugar de sobrescribir uno con el otro y fabricar una precisión inexistente.
4. **La población se asigna por proximidad euclidiana,** no por red vial. En valles encajonados y en la selva, la población más próxima en línea recta no siempre gravita hacia ese centro poblado.
5. **El muestreo no captura la varianza intradistrital.** Si un distrito contiene dos centros poblados con accesos muy distintos y solo uno entra en la muestra, el promedio distrital hereda su valor. La estratificación garantiza representación de todos los distritos, no de toda la heterogeneidad interna.
6. **Sesgo de cobertura rural en OpenStreetMap.** Lo que no está mapeado no existe para el motor de ruteo, y ese sesgo afecta desproporcionadamente a las zonas que este estudio busca medir. Parte de lo que se reporta como ausencia de red vial podría ser ausencia de cartografía.
7. **El registro rota mes a mes.** Entre los cortes de abril y agosto de 2026 hubo 46 altas, 17 cambios de categoría y 30 cambios de estado; dos establecimientos ganaron capacidad resolutiva y uno la perdió. Los resolutivos pasaron de 45 a 48 en cuatro meses, casi un 7 %. **El resultado tiene fecha de caducidad,** y la fecha del corte forma parte del resultado.
8. **Se ignora la capacidad de los establecimientos.** El análisis trata cada establecimiento resolutivo como infinitamente disponible. No se modela número de camas, personal ni saturación, de modo que el “acceso” medido es geográfico, no efectivo.

9. **No se dispone de datos de ambulancias ni de traslados fluviales.** En Loreto el transporte real de emergencias es fluvial o aéreo; este estudio mide exclusivamente la red vial y por eso su conclusión principal es, precisamente, que esa red no sirve allí.
10. **La tabla de pobreza carece de procedencia documentada.** No consta su año ni su fuente exacta, y no cubre cinco distritos de creación reciente. Las variables de PBI per cápita e IDH de esa misma tabla se descartaron por traer un único valor departamental repetido en cada distrito, lo que habría producido correlaciones espurias.

7. Conclusiones y recomendaciones

Conclusión principal. El acceso a capacidad resolutiva en el Perú no es primordialmente un problema de cantidad de establecimientos sino de **concentración geográfica**. Los tres departamentos presentan una razón de habitantes por establecimiento resolutivo muy parecida (55 600 a 68 800), y sin embargo la población sin acceso vial va del 0.8 % al 38 %. Lo que cambia no es cuántos hay, sino dónde están.

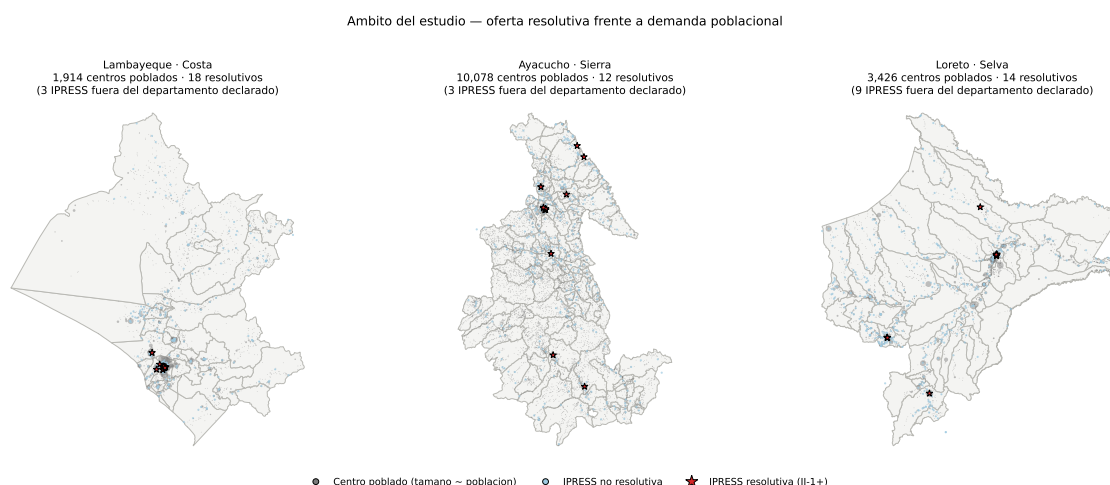


Figura 5: Oferta resolutiva frente a demanda poblacional. En Lambayeque los establecimientos resolutivos se concentran casi por completo en el núcleo urbano de Chiclayo.

Recomendaciones.

1. **Georreferenciar el registro antes de planificar.** Un registro nacional de prestadores con un tercio de las entradas sin coordenadas no permite planificar cobertura territorial. Antes de decidir dónde ubicar el próximo hospital hay que poder ubicar los que ya existen.
2. **No medir el acceso amazónico con una red vial.** Para Loreto se requiere un modelo de accesibilidad fluvial. Aplicarle el instrumento vial produce cifras optimistas: al restringir el análisis a los puntos que la carretera sirve, Loreto aparenta un acceso mediano mejor que el de Ayacucho, cuando lo que ocurre es que la red solo llega allí donde ya hay hospital.
3. **Priorizar los 62 distritos de doble carga,** más pobres y peor comunicados que la mediana, donde viven 420 053 personas.
4. **Especificar el modo de transporte en los protocolos de referencia,** dado que el establecimiento más cercano cambia entre el 17 % y el 47 % de los casos según se viaje en automóvil, bicicleta o a pie.

5. **Tratar la conectividad del componente vial como la variable de decisión** en la Amazonía. Ascender cualquiera de los doce establecimientos del componente aislado identificado beneficia a las mismas 290 comunidades; ascender los doce no beneficia a ninguna más.

Reproducibilidad

Todas las cifras, tablas y figuras de este documento proceden del pipeline del repositorio. Ninguna está tecleada a mano: las tablas se incorporan con `\input` desde `report/tablas/` y se generan con `DataFrame.to_latex` y `booktabs`; las figuras se exportan en PDF vectorial desde `matplotlib`. El documento completo se regenera con:

```
python run_pipeline.py           # fases 1 a 3, con verificacion automatica
python run_pipeline.py --phase 5 # recompila este PDF con las cifras vigentes
streamlit run app.py             # dashboard interactivo
```

El pipeline aplica 179 comprobaciones automáticas sobre sus propias salidas consistencia matemática, implicaciones lógicas, coherencia entre archivos y cumplimiento de los requisitos del enunciado y se detiene si alguna falla.

Referencias

- [1] SUSALUD (2026). *Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS)*, cortes del 30-04-2026 y 31-08-2026. Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- [2] Instituto Geográfico Nacional (2020). *Centros Poblados del Perú*, escala 1:100 000. Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- [3] Instituto Geográfico Nacional. *Límites Distritales del Perú*. Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- [4] WorldPop (2020). *Global High Resolution Population Denominators Project*. University of Southampton. <https://dx.doi.org/10.5258/SOTON/WP00660>
- [5] OpenStreetMap contributors / Geofabrik GmbH (2026). *Peru OSM extract*. Open Database License.
- [6] Luxen, D. y Vetter, C. (2011). *Real-time routing with OpenStreetMap data*. Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, pp. 513–516.